



XIAMEN
UNIVERSITY

第三讲 矩阵

温程璐 人工智能系



矩阵和数组

- **MATLAB**中的所有数据都按照数组的形式进行存储和运算，数组的属性和数组之间的逻辑关系有明确规定。
- 在**MATLAB**平台上，数组的定义是广义的，数组的元素可以是任意的数据类型，例如可以是数值、字符串等。矩阵是特殊的数组，在许多工程领域，都会遇到矩阵分析和线性方程组的求解等问题。
- 所以矩阵是一个数学概念（线性代数），数组是个计算机上的概念。
- 这是二者最直观的区别。



具体区别

- 数组的运算是**MATLAB**软件所定义的规则，其目的是为了数据管理方便、操作简单、指令形式自然和执行计算的有效。
- 从外观形状和数据结构上看，二维数组和数学中的矩阵没有区别。
- 矩阵作为一种变换或映射算子的体现，矩阵运算有着明确而严格的数学规则。



基本矩阵操作

- 3.1 矩阵的构造
- 3.2 矩阵大小的改变
- 3.3 矩阵下标引用
- 3.4 矩阵信息的获取
- 3.5 矩阵结构的改变
- 3.6 矩阵的基本运算



3.1 矩阵的构造

3.1.1 简单矩阵构造

3.1.2 特殊矩阵构造

3.1.3 向量构造



3.1 矩阵的构造

3.1.1 简单矩阵构造

- 最简单的方法是采用矩阵构造符“`[]`”。构造 $1 \times n$ 矩阵（行向量）时，可以将各元素依次放入矩阵构造符`[]`内，并且以空格或者逗号分隔；
- 构造 $m \times n$ 矩阵时，每行如上处理，并且行与行之间用分号分隔。



3.1 矩阵的构造

3.1.2 特殊矩阵构造

在MATLAB中还提供一些函数用来构造特殊矩阵，这些函数如下表所示。

函数名	函数用途	基本调用格式	
ones	产生矩阵元素全为 1 的矩阵	$A=\text{ones}(n)$ $A=\text{ones}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的全 1 矩阵 产生 $m \times n$ 的全 1 矩阵
zeros	产生矩阵元素全为 0 的矩阵	$A=\text{zeros}(n)$ $A=\text{zeros}(m,n)$	产生 $n \times n$ 的全 0 矩阵 产生 $m \times n$ 的全 0 矩阵
eye	产生单位矩阵，即主对角线上的元素为 1，其他元素全为 0	$A=\text{eye}(n)$	产生 $n \times n$ 的单位矩阵
diag	将向量转化为对角矩阵	$A=\text{diag}(v)$	把向量 v 转换为一个对角矩阵



3.1 矩阵的构造

续表

函数名	函数用途	基本调用格式	
magic	产生魔方矩阵, 即每行、每列之和相等的矩阵	$A = \text{magic}(n)$	产生 $n \times n$ 的魔方矩阵
rand	产生 0~1 均匀分布的随机数	$A = \text{rand}(n)$ $A = \text{rand}(m, n)$	产生 $n \times n$ 的随机数矩阵, 其中, 随机数服从 0~1 的均匀分布(下同) 产生 $m \times n$ 的随机数矩阵
randn	产生均值为 0 且方差为 1 的高斯分布随机数	$A = \text{randn}(n)$ $A = \text{randn}(m, n)$	产生 $n \times n$ 的随机数矩阵, 其中, 随机数服从标准高斯分布(下同) 产生 $m \times n$ 的随机数矩阵
randperm	产生整数 1~ n 的随机排列	$A = \text{randperm}(n)$	产生整数 1~ n 的随机排列



3.1 矩阵的构造

3.1.3 向量构造

最简单的方法是采用向量构造符“:”，常用的用法如下。

a:b 返回以**a**为起点，以**1**为步长，且所有取值在**a**与**b**之间的向量。

例 查看 `A=-3.2:2.2` 的运行结果，具体代码如下：

```
A=-3.2:2.2
```

运行结果如下：

```
A =  
   -3.2000   -2.2000   -1.2000   -0.2000    0.8000    1.8000
```



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

3.2.2 矩阵行列的删除



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

矩阵的合并就是把两个或者两个以上的矩阵连接成一个新矩阵。矩阵构造符[] 可用于构造矩阵，并可以作为一个矩阵合并操作符。

- 表达式 $C=[A\ B]$ 在水平方向合并矩阵 **A** 和 **B**;
- 表达式 $C=[A;B]$ 在竖直方向合并矩阵 **A** 和 **B**。

具有相同行数的两个矩阵，合并为一个新矩阵

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} + \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \\ \hline 10 & 11 & 12 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 3 & 4 & 7 & 8 & 9 \\ \hline 5 & 6 & 10 & 11 & 12 \\ \hline \end{array}$$

$3 \times 2 \qquad \qquad 3 \times 3 \qquad \qquad \qquad 3 \times 5$

不具有相同行数的两个矩阵，不允许合并为一个新矩阵

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} + \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{array} \quad \neq \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 3 & 4 & 7 & 8 & 9 \\ \hline 5 & 6 & & & \\ \hline \end{array}$$

$3 \times 2 \qquad \qquad 2 \times 3$



3.2 矩阵大小的改变

3.2.1 矩阵的合并

除了矩阵合并符“`[]`”外，还可以使用矩阵合并函数。矩阵合并函数的描述和基本调用格式如下表所示。

函数名	函数描述	基本调用格式	
cat	在指定的方向合并矩阵	cat(1, A, B) cat(2, A, B)	与[A; B]用途一致 与[A B]用途一致
horzcat	在水平方向合并矩阵	horzcat(A, B)	与[A B]用途一致
vertcat	在竖直方向合并矩阵	vertcat(A, B)	与[A; B]用途一致
repmat	通过复制矩阵来构造新矩阵	repmat(A, M, N)	得到 $M \times N$ 块矩阵，其中每块都为 A
blkdiag	用已知矩阵来构造块对角化矩阵	blkdiag(A, B)	得到以矩阵 A 和 B 为对角块的矩阵



3.2 矩阵大小的改变

3.2.2 矩阵行列的删除

要删除矩阵的某一行或者是某一列，只需将该行或者该列赋予一个空矩阵[]即可。

例 删除 3 阶魔方矩阵的第 2 行，具体代码序列如下：

```
A = magic(3);  
A(2,:) = []
```

运行结果如下：

```
A =  
     8     1     6  
     4     9     2
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.1 访问单个元素

3.3.2 线性引用元素

3.3.3 访问多个元素



3.3 矩阵下标引用

3.3.1 访问单个元素

若 A 是二维矩阵，可以用 $A(i,j)$ 来表示第 i 行第 j 列的元素。

例 读取 $A=\text{magic}(3)$ 的第 3 行第 2 列的元素值，具体代码序列如下：

```
A=magic(3);  
b=A(3,2)
```

运行结果如下：

```
b =  
    9
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.2 线性引用元素

- 对于矩阵 $\mathbf{A}$ ，线性引用元素的格式为 $\mathbf{A}(k)$ 。通常这样的引用用于行向量或列向量，但也可用于二维矩阵。
- **MATLAB**按列优先排列的一个长列向量格式（线性引用元素）来存储矩阵元素。

例 比较 $\mathbf{A}(3,2)$ 和 $\mathbf{A}(6)$ 的值，其中 $\mathbf{A} = [2 \ 6 \ 9; 4 \ 2 \ 8; 3 \ 5 \ 1]$ ，具体代码序列如下：

```
A=[2 6 9; 4 2 8; 3 5 1];  
A(3,2)-A(6)
```

运行结果如下：

```
ans =  
0
```



3.3 矩阵下标引用

3.3.3 访问多个元素

操作符“:”可以用来表示矩阵的多个元素。若 $\mathbf{A}$ 是二维矩阵，其主要用法如下：

- $\mathbf{A}(:, :)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有元素。
- $\mathbf{A}(i, :)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 i 行的所有元素。
- $\mathbf{A}(i, k1:k2)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 i 行的自 $k1$ 到 $k2$ 列的所有元素。
- $\mathbf{A}(:, j)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 j 列的所有元素。
- $\mathbf{A}(k1:k2, j)$ 返回矩阵 $\mathbf{A}$ 第 j 列的自 $k1$ 到 $k2$ 行的所有元素。

若 $\mathbf{A}$ 是多维矩阵，也可以通过类似的方法实现对其访问 

3.3 矩阵下标引用

3.3.3 访问多个元素

例 读取矩阵 A 第 3 列的所有元素，其中 $A = [2 \ 6 \ 9; 4 \ 2 \ 8; 3 \ 5 \ 1]$ ，
具体代码序列如下：

```
A=[2 6 9; 4 2 8; 3 5 1];  
A(1:3,3)
```

运行结果如下：

```
ans =  
     9  
     8  
     1
```

或者采用更简洁的表达 $A(:,3)$ 。



3.4 矩阵信息的获取

3.4.1 矩阵尺寸信息

3.4.2 元素的数据类型

3.4.3 矩阵的数据结构



3.4 矩阵信息的获取

3.4.1 矩阵尺寸信息

矩阵尺寸函数可以得到矩阵的形状和大小信息，这些函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式	
size	矩阵各方向的长度	$d = \text{size}(X)$ m $\text{size}(X, \text{dim})$	返回各方向的长度，以向量方式存储 返回指定方向的长度
length	矩阵各方向中的最长长度	$n = \text{length}(X)$	相当于 $\max(\text{size}(X))$
ndims	矩阵的维数	$n = \text{ndims}(A)$	矩阵的维数
numel	矩阵的元素个数	$n = \text{numel}(A)$	矩阵的元素个数



3.4 矩阵信息的获取

3.4.2 元素的数据类型

查询元素数据类型信息的部分函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式
class	返回输入数据的数据类型	$C = \text{class}(obj)$
isa	判断输入数据是否为指定数据类型	$K = \text{isa}(obj, 'class_name')$
ischar	判断输入数据是否为字符串	$tf = \text{ischar}(A)$
isfloat	判断输入数据是否为浮点数	$tf = \text{isfloat}(A)$
isinteger	判断输入数据是否为整数	$tf = \text{isinteger}(A)$
islogical	判断输入数据是否为逻辑型	$tf = \text{islogical}(A)$
isnumeric	判断输入数据是否为数值型	$tf = \text{isnumeric}(A)$
isreal	判断输入数据是否为实数	$tf = \text{isreal}(A)$
isstruct	判断输入数据是否为结构体	$tf = \text{isstruct}(A)$



3.4 矩阵信息的获取

3.4.3 矩阵的数据结构

判断矩阵是否为某种指定数据结构的函数如下表所示。

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式
isempty	判断矩阵是否为空矩阵	$tf = \text{isempty}(A)$
isscalar	判断矩阵是否为标量	$tf = \text{isscalar}(A)$
issparse	判断矩阵是否为稀疏矩阵	$tf = \text{issparse}(A)$
isvector	判断矩阵是否为矢量	$tf = \text{isvector}(A)$



3.5 矩阵结构的改变

改变矩阵结构的函数表

函 数 名	函 数 描 述	基本调用格式	
reshape	按照长列向量的顺序重排元素	$B = \text{reshape}(A, m, n)$	把 A 重新排列为 $m \times n$ 的矩阵
rot90	旋转矩阵	$B = \text{rot90}(A)$ $B = \text{rot90}(A, k)$	逆时针旋转矩阵 90° 逆时针旋转矩阵 $k \times 90^\circ$, k 为整数
flipr	以竖直方向为轴做镜像	$B = \text{flipr}(A)$	
flipud	以水平方向为轴做镜像	$B = \text{flipud}(A)$	
flipdim	以指定的轴做镜像	$B = \text{flipdim}(A, \text{dim})$	$\text{dim}=1$ 以水平方向为轴做镜像 $\text{dim}=2$ 以竖直方向为轴做镜像
transpose	矩阵的转秩	$B = \text{transpose}(A)$	相当于 $B=A'$
ctranspose	矩阵的共轭转秩	$B = \text{ctranspose}(A)$	相当于 $B=A'$



3.6 矩阵运算

数组运算：

- 数与数组加减： $k+/-A$ % 标量 k 加或减 A 的每个元素
- 数组乘数组： $A.*B$ % 对应元素相乘
- 数组乘方： $A.^k$ % A 的每个元素 k 次方；
- 数组乘方： $k.^A$ % 分别以 k 为底 A 的各元素为指数求幂值
- 数除以数组： $k./A$ 和 $A./k$ % k 分别被 A 的元素除
- 数组除法：左除 $A.\backslash B$ 右除 $B./A$ % 对应元素相除

矩阵运算：

- 数与矩阵加减： $k+/-A$ % 等价于 $k*\text{ones}(\text{size}(A))+/-A$
- 矩阵乘法： $A*B$ % 按数学定义的矩阵乘法规则
- 矩阵乘方： A^k % k 个矩阵 A 相乘
- 矩阵除法：左除 $A\backslash B$ ，右除 B/A % 分别为 $AX=B$ 和 $XA=B$ 的解



□ 课后练习





□ 本章结束，谢谢大家！